

Latihan Clustering

1. Diberikan dataset dengan 4 atribut dalam format arff sebagai berikut:

```
@relation X
@attribute A1 {yellow, purple}
@attribute A2 {large, small}
@attribute A3 {stretch, dip}
@attribute A4 {adult, child}
```

```
@data
yellow,small,stretch,adult
yellow,small,stretch,child
yellow,small,dip,adult
yellow,small,dip,child
yellow,large,stretch,child
yellow,large,dip,adult
yellow,large,dip,child
purple,small,stretch,adult
purple,small,stretch,child
purple,small,dip,child
purple,large,stretch,adult
purple,large,stretch,child
purple,large,dip,adult
Purple,large,dip,child
```

Lakukan clustering dengan k-means untuk $k = 2$. Seed: **instance 1** dan **instance 14**. Jika jarak sama, data cenderung dimasukkan ke dalam cluster 1. Jika centroid tidak berubah dari iterasi sebelumnya (atau inisialisasi), cluster sudah konvergen dan tidak akan terjadi *update*.

Lakukan clustering untuk kedua data berikut ini:

- a. yellow,large,stretch,adult
- b. purple,small,dip,adult

2. Terdapat sebuah dataset S yang terdiri atas 6 titik (instance). Jarak antar titik sudah diberikan pada Tabel 1 Matriks Jarak berikut.

Tabel 1. Matriks Jarak Antar Titik

	A	B	C	D	E	F
A	0.00	0.71	5.66	3.61	4.24	3.20
B	0.71	0.00	4.95	2.92	3.54	2.50
C	5.66	4.95	0.00	2.24	1.41	2.50
D	3.61	2.92	2.24	0.00	1.00	0.50
E	4.24	3.54	1.41	1.00	0.00	1.12
F	3.20	2.50	2.50	0.50	1.12	0.00

Lakukan clustering menggunakan DBScan dengan epsilon 1.5 dan MinPts 4, dengan menunjukkan neighborhood dari setiap instance (titik) berdasarkan nilai epsilon, baru tentukan hasil clusteringnya.